

FICHE TECHNIQUE – Système Intelligent d'Analyse du Risque de Crédit

1. Titre du Projet

Système Intelligent d'Analyse du Risque de Crédit

2. Objectif

Automatiser l'évaluation du risque de crédit à l'aide de l'intelligence artificielle afin de fournir un score de risque précis et aider les banques à prendre des décisions rapides et fiables.

3. Fonctionnalités Principales

- Collecte et traitement des données clients
- Analyse et exploration des données financières
- Modélisation IA pour prédiction du risque
- Attribution d'un score de risque et recommandation automatique
- Détection d'anomalies ou de fraude
- Interface web pour visualisation et interaction

4. Architecture Simplifiée

- **Frontend** : Angular pour l'interface utilisateur
- **Backend** : Spring Boot pour l'API REST et la logique métier
- **Module IA** : Modèle de Machine Learning ou Deep Learning en Python, intégré via API REST
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL pour stocker les données clients et résultats

- **Visualisation** : Dashboard avec graphiques et statistiques

5. Frameworks et Outils

Le backend sera développé avec **Spring Boot** pour l'API REST et la gestion des services.

Le frontend sera développé avec **Angular** et **Bootstrap** pour l'interface web.

La partie IA sera réalisée avec **Python**, utilisant **Pandas**, **NumPy**, **Scikit-learn**, **XGBoost**, **TensorFlow** ou **PyTorch** pour le traitement et la modélisation des données.

La communication entre Spring Boot et le module IA se fera via **REST API**.

Les données seront stockées dans une base **MySQL** ou **PostgreSQL**, et les graphiques du tableau de bord pourront être réalisés avec **Chart.js**, **Plotly** ou **D3.js**.

Le projet sera versionné avec **Git / GitHub**.

6. Résultats Attendus

- Prédiction du risque de crédit : faible, moyen ou élevé
- Score et recommandation automatiques pour chaque client
- Interface web intuitive pour la saisie des données et visualisation des résultats
- Tableau de bord pour le suivi et l'analyse des risques
- Base solide pour une intégration future dans un système bancaire